

INFORME DE INVESTIGACIÓN: ESTÁNDARES IEEE 802

Comunicaciones Inalámbricas · Estudio Técnico de IEEE 802.11 (Wi-Fi) e IEEE 802.15.1 (Bluetooth)

1. MARCO DEL COMITÉ IEEE 802 Y DESACOPPLAMIENTO DE CAPAS

El comité **IEEE 802** estandariza redes LAN, MAN y PAN estructurando la Capa de Enlace de Datos en dos subcapas: **LLC (IEEE 802.2 - Control de Enlace Lógico)**, encargada de la multiplexación hacia la Capa de Red (IP), y **MAC (Control de Acceso al Medio)**, adaptada a la naturaleza del medio físico. Los estándares **IEEE 802.11** (WLAN) e **IEEE 802.15.1** (WPAN) implementan subcapas MAC y capas físicas (PHY) específicas para transmisiones inalámbricas no guiadas.

2. ESTÁNDAR IEEE 802.11 (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK - WI-FI)

2.1 Evolución Cronológica y Enmiendas Tecnológicas

Estándar / Gen.	Año	Frecuencia	Ancho Canal	Modulación / PHY	Tasa Máx.	Innovación Clave
802.11b	1999	2.4 GHz	20 MHz	DSSS / CCK	11 Mbps	Adopción masiva inicial.
802.11a / g	1999/03	5 GHz / 2.4 GHz	20 MHz	OFDM (64 subportadoras)	54 Mbps	Salto a modulación OFDM.
802.11n (Wi-Fi 4)	2009	2.4 y 5 GHz	20 y 40 MHz	64-QAM / MIMO	600 Mbps	MIMO espacial (hasta 4x4).
802.11ac (Wi-Fi 5)	2013	5 GHz	20, 40, 80, 160 MHz	256-QAM	6.93 Gbps	Canales amplios, Downlink MU-MIMO.
802.11ax (Wi-Fi 6/6E)	2020	2.4, 5 y 6 GHz	Hasta 160 MHz	1024-QAM / OFDMA	9.6 Gbps	OFDMA en subcanales (RU), banda 6 GHz.
802.11be (Wi-Fi 7)	2024	2.4, 5 y 6 GHz	Hasta 320 MHz	4096-QAM / MLO	46 Gbps	Multi-Link Operation (MLO) simultáneo.

2.2 Espectro Electromagnético y Canales de Radiofrecuencia

- Banda de 2.4 GHz (2.400 - 2.4835 GHz):** Divide el espectro en 11 canales (América) espaciados cada 5 MHz con 20 MHz de ancho. Únicamente los canales **1 (2412 MHz)**, **6 (2437 MHz)** y **11 (2462 MHz)** son completamente *no superpuestos*, siendo los únicos aptos para planificación sin interferencia de canal adyacente.
- Banda de 5 GHz (5.150 - 5.850 GHz):** Proporciona hasta 25 canales limpios de 20 MHz no superpuestos, permitiendo unión de canales (*channel bonding*) a 40, 80 y 160 MHz. Incorpora mecanismos *DFS (Dynamic Frequency Selection)* para coexistir con radares militares y climáticos.
- Banda de 6 GHz (5.925 - 7.125 GHz):** Aporta **1200 MHz de espectro continuo nuevo** exclusivo para Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7, sin clientes heredados (*legacy*), habilitando hasta 7 canales ultra-anchos de 160 MHz o 3 de 320 MHz.

2.3 Mecanismo de Control de Acceso al Medio: CSMA/CA

Al no ser viable el esquema cableado CSMA/CD porque los transceptores de radio no pueden transmitir con alta potencia y detectar al mismo tiempo una señal colisionante débil entrante en la misma antena, 802.11 emplea **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**:

- Detección de Portadora Física y Virtual:** La física evalúa energía en la antena (CCA - *Clear Channel Assessment*). La virtual extrae el campo *Duration/ID* de las tramas ajenas y programa el temporizador interno **NAV (Network Allocation Vector)**, durante el cual el nodo pospone su transmisión.
- Temporizaciones Intertrama:** Prioriza tramas críticas mediante espacios temporales obligatorios: **SIFS** (el más corto, para ACKs/CTS), **PIFS** (control centralizado) y **DIFS** (período base que debe esperar cualquier estación antes de entrar a contienda).
- Ventana de Contienda y Random Backoff:** Si el canal sigue libre tras DIFS, el nodo descuenta ranuras de tiempo (*slots*) de un número aleatorio dentro de su ventana de contienda: $\text{ext}\{\text{Backoff}\} = \text{ext}\{\text{Random}\}(0, \text{CW}) \text{ imes } \text{ext}\{\text{Slot Time}\}$. Si el temporizador expira sin tráfico, transmite. Si colisiona, la ventana se duplica exponencialmente ($\text{CW}_{\min} \rightarrow \text{CW}_{\max}$).
- Resolución del Problema del Nodo Oculto mediante RTS/CTS:** Cuando dos nodos distantes (A y C) ven al Punto de Acceso (B) pero no se ven entre sí, sus transmisiones simultáneas colisionan en B. El emisor mitiga esto enviando un marco corto **RTS (Request to Send)**; el AP responde con un **CTS (Clear to Send)** omnidireccional con un NAV que silencia a todos los nodos del área (incluyendo a C), asegurando la transmisión limpia de A.

2.4 Topologías y Seguridad en 802.11

- Topologías:** **BSS** (Modo Infraestructura con 1 AP y su BSSID/MAC), **ESS** (interconexión de múltiples BSS mediante un Sistema de Distribución cableado compartiendo SSID para roaming sin corte de sesión) e **IBSS** (Modo Ad-Hoc directo entre estaciones).
- Evolución de Seguridad:** *WEP* (inseguro por RC4 con IV estático de 24 bits), *WPA* (TKIP con mezcla dinámica), *WPA2* (estándar corporativo robusto basado en AES con CCMP de 128 bits) y *WPA3* (autenticación SAE contra ataques de diccionario fuera de línea y secreto hacia adelante).

INFORME DE INVESTIGACIÓN: ESTÁNDARES IEEE 802 (CONTINUACIÓN)

Estándar IEEE 802.15.1 (Bluetooth) · Comparativa Técnica Integral y Coexistencia Espectral

3. ESTÁNDAR IEEE 802.15.1 (WIRELESS PERSONAL AREA NETWORK - BLUETOOTH)

El estándar **IEEE 802.15.1** normalizó la tecnología inalámbrica de área personal (WPAN) desarrollada inicialmente por Ericsson en 1994 para reemplazar cables serie RS-232 en distancias cortas (1 a 10 metros). Su desarrollo continuó bajo el consorcio industrial **Bluetooth SIG (Special Interest Group)**.

3.1 Capa Física (PHY), Espectro y Salto Adaptativo de Frecuencia (AFH)

- Banda Espectral ISM de 2.4 GHz (2400 a 2483.5 MHz):** - **Bluetooth Clásico (BR/EDR):** Segmenta la banda en **79 canales de 1 MHz**. Utiliza GFSK (Basic Rate a 1 Mbps) y $\pi/4$ -DQPSK / 8DPSK (EDR a 2 y 3 Mbps). - **Bluetooth Low Energy (BLE):** Segmenta la banda en **40 canales de 2 MHz**. Destina **3 canales de anuncio (37, 38 y 39)** ubicados estratégicamente en 2402, 2426 y 2480 MHz (en los huecos espectrales libres entre los canales Wi-Fi 1, 6 y 11) para emparejamiento ultra rápido, y 37 canales para intercambio de datos.
- Salto de Frecuencia por Espectro Ensanchado (FHSS / AFH):** Conmuta de canal pseudoaleatoriamente a una tasa nominal de **1600 saltos por segundo** con ranuras de tiempo de **625 μ s**. El mecanismo **AFH (Adaptive Frequency Hopping)** monitoriza colisiones y excluye dinámicamente de su tabla de saltos los canales bloqueados por redes Wi-Fi concurrentes, utilizando un mínimo de 20 canales limpios.

3.2 Topologías de Red en IEEE 802.15.1

Piconet (Red Elemental Estrella)

Formada por **1 dispositivo Maestro (Master)** y hasta **7 dispositivos Esclavos activos (Active Slaves)**. El Maestro impone su reloj interno para sincronizar la secuencia de salto de frecuencia de toda la red. La comunicación es estrictamente por sondeo (*polling*) Maestro-Eslavo; no existe transmisión directa entre dos esclavos. Permite hasta 255 nodos adicionales en reposo (*parked*).

Scatternet (Red Dispersa Interconectada)

Surge al entrelazar dos o más Piconets mediante *nodos puente*. Un dispositivo puede ser esclavo en varias piconets, o actuar como maestro en una y esclavo en otra, alternando ranuras de tiempo (TDM). Ningún nodo puede ser maestro de dos piconets simultáneamente, ya que no puede sincronizar dos secuencias de reloj maestro a la vez.

3.3 Evolución: Bluetooth Clásico vs. Bluetooth Low Energy (BLE) y Perfiles

- Bluetooth Clásico (v1.0 a v3.0):** Orientado a flujos de datos sostenidos (audio continuo, sincronización). Requiere conexión permanente con consumo de 20 a 40 mA. Emplea perfiles estandarizados: **A2DP** (audio estéreo de alta fidelidad), **AVRCP** (control multimedia), **HFP/HSP** (manos libres) y **SPP** (emulación serie RS-232).
- Bluetooth Low Energy (v4.0 a v5.4):** Diseñado para IoT, sensores y balizas (*beacons*). Opera en ráfagas breves de milisegundos con corrientes en reposo menores a **1 μ A**, operando años con pilas botón CR2032. En Bluetooth 5.x añade *2M PHY* (2 Mbps), *Coded PHY* (alcance superior a 200 m con corrección FEC), redes en malla *Bluetooth Mesh*, y *LE Audio* con códec LC3 y difusión multicanal *Auracast*.
- Arquitectura GATT (Generic Attribute Profile) en BLE:** Estructura el intercambio de datos en una jerarquía de servidor: $\$ \rightarrow \{ \text{Servidor GATT} \} \rightarrow \{ \text{Servicios (UUID)} \} \rightarrow \{ \text{Características (Lectura/Escritura/Notificación)} \} \rightarrow \{ \text{Descriptores} \} \$$.

4. TABLA COMPARATIVA DIRECTA: IEEE 802.11 VS. IEEE 802.15.1

Criterio Técnico	IEEE 802.11 (Wi-Fi)	IEEE 802.15.1 (Bluetooth)
Alcance y Tipo de Red	WLAN (Red de Área Local) · 30 a 100 m interior / 300 m exterior.	WPAN (Red de Área Personal) · 5 a 15 m (Clásico) / hasta 200 m (BLE Coded).
Bandas de Frecuencia	2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz (Wi-Fi 6E/7).	2.4 GHz ISM exclusivamente (2400 a 2483.5 MHz).
Ancho de Canal de RF	20, 40, 80, 160 y 320 MHz.	1 MHz (Bluetooth Clásico: 79 canales) / 2 MHz (BLE: 40 canales).
Throughput Máximo	Teórico: 11 Mbps (802.11b) a 46 Gbps (802.11be) · Útil: 50 Mbps a 1.5 Gbps.	Teórico: 1 a 3 Mbps (BR/EDR) / 2 Mbps (BLE) · Útil: 100 kbps a 2.1 Mbps.
Acceso al Medio y RF	CSMA/CA con contienda (DIFS/Backoff) · DSSS, OFDM, OFDMA.	Sondeo Maestro/Eslavo en slots de 625 μ s · Salto Adaptativo (AFH/FHSS).
Consumo de Energía	Alto: 0.5 a 5 W en transmisión continua (demanda baterías recargables).	Extremadamente bajo: <50 mW en clásico; microvatios en BLE (>1 año con pila botón).
Topología Predominante	Infraestructura estrella-árbol con APs enlazados a ESS con roaming.	Estrella centralizada en Piconet (1M:7S), Scatternet y malla (Bluetooth Mesh).
Seguridad y Cifrado	WPA2 (AES-CCMP 128b) y WPA3 (SAE con curvas elípticas).	Cifrado E0 (legado clásico) y AES-128 CCM (BLE).
Aplicaciones Típicas	Acceso de banda ancha a Internet, streaming 4K/8K, VoIP, transferencia masiva.	Periféricos (ratón/teclado), audio personal A2DP, domótica, balizas, sensores IoT.

5. COEXISTENCIA E INTERFERENCIA EN LA BANDA COMPARTIDA DE 2.4 GHZ

Al operar simultáneamente en el mismo espectro de 2.4 GHz, ambos estándares implementan mecanismos para neutralizar la interferencia mutua: **1) Aislamiento por Frecuencia:** El salto adaptativo (AFH) de Bluetooth detecta la portadora estática de 20 MHz de una red Wi-Fi y desactiva esos canales, conmutando únicamente en frecuencias limpias. **2) Coexistencia por Colaboración (PTA - Packet Traffic Arbitration):** En dispositivos donde un mismo chip integra ambas radios (como smartphones), un bus de arbitraje por hardware prioriza paquetes de voz Bluetooth en microsegundos pausando brevemente la transmisión Wi-Fi, impidiendo la saturación del receptor.